

概率论与数理统计

第四章

韩潇

xhan011@ustc.edu.cn

3.2. 矩(Moment)

- 设 X 为随机变量, 满足 $E(|X|^k) < \infty$, c 为常数, k 为正整数, 则

$$E[(X - c)^k]$$

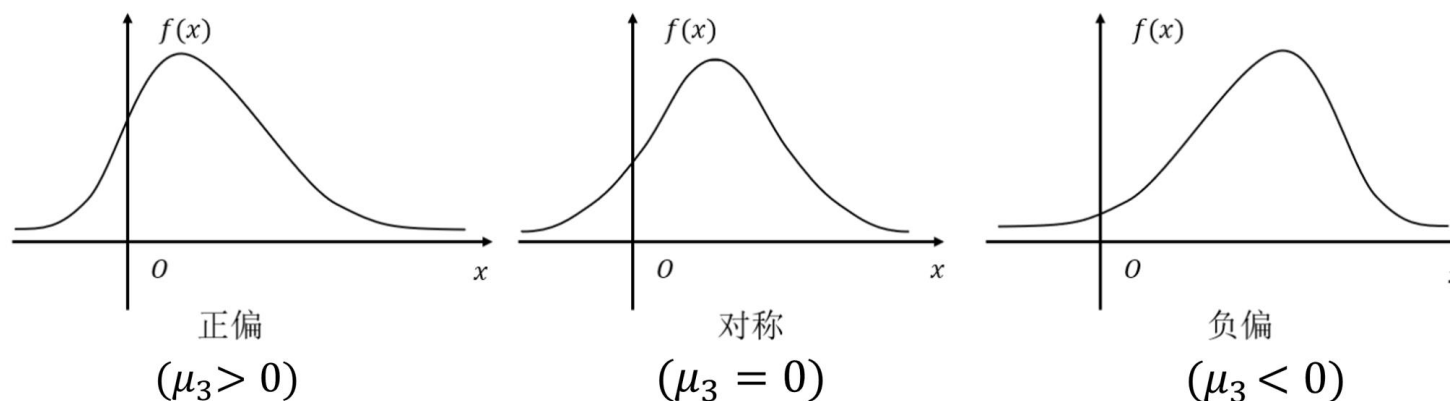
称为 **X 关于 c 点的 k 阶矩**。

- 两个重要的情况:
 - $c = 0$ 。这时 $\alpha_k = E(X^k)$ 称为 **X 的 k 阶原点矩**。
 - $c = E(X)$ 。这时 $\mu_k = E((X - EX)^k)$ 称为 **X 的 k 阶中心矩**。

- 期望 $E(X) \triangleq \mu \Leftrightarrow X$ 的一阶原点矩 α_1 ;
- 方差 $\text{Var}(X) \triangleq \sigma^2 \Leftrightarrow X$ 的二阶中心矩 μ_2 .
- **偏度系数(coefficient of skewness)**: 用三阶中心矩 μ_3 衡量分布是否有偏

正偏/右偏: $\mu_3 > 0$; 对称: $\mu_3 = 0$; 负偏/左偏: $\mu_3 < 0$

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{E(X-\mu)^3}{[E(X-\mu)^2]^{3/2}} = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3} \quad (\text{消除量纲影响})$$

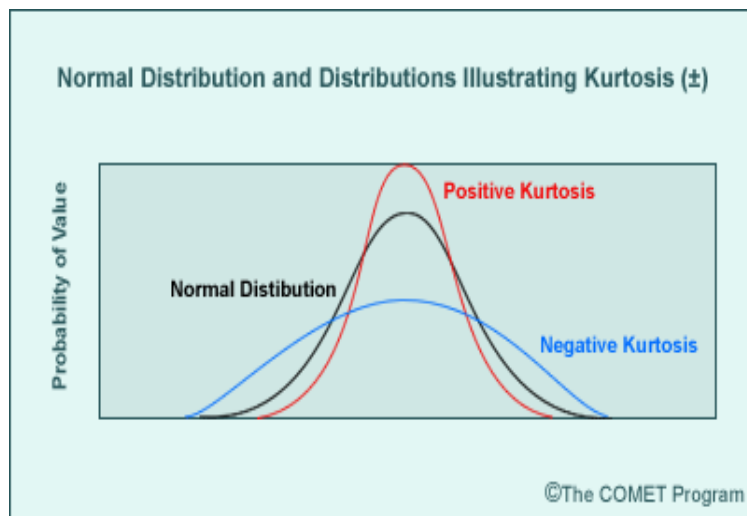


- 峰度系数(coefficient of kurtosis) : 用四阶中心矩 μ_4 衡量分布(密度函数)在期望 μ 附近的陡峭程度

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} = \frac{E(X-\mu)^4}{[E(X-\mu)^2]^2} = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

$$\text{或 } \beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$$

↑
正态



- 矩母函数(MGF):

随机变量 X 的**矩母函数**或者矩生成函数 $M_X(s)$ (moment generating function, 简记为MGF) 定义为 **$M_X(s) = E(e^{sX})$** .

如果存在正常数 a , 使得 $M_X(s)$ 对所有 $s \in [-a, a]$ 是有限的, 那么称 X 的矩母函数 $M_X(s)$ 存在.

$$M_X(s) = \mathbb{E} [e^{sX}] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}[X^k] \frac{s^k}{k!}$$



$$\mathbb{E} X^k = \left. \frac{d^k}{ds^k} M_X(s) \right|_{s=0}$$

- 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $M_X(s)$.

- 矩母函数存在时可以唯一决定随机变量的分布

定理 4.2

假设存在正常数 c 使得随机变量 X 和 Y 的矩母函数对所有 $s \in [-c, c]$ 均有限且相等, 则它们的分布相同. 即

$$F_X(t) = F_Y(t), \text{ 所有 } t \in \mathbb{R}.$$



- 独立随机变量的和的矩母函数等于各自矩母函数的乘积

随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$M_{X_1 + X_2 + \dots + X_n}(s) = M_{X_1}(s) M_{X_2}(s) \cdots M_{X_n}(s)$$

- 设随机变量 X 的矩母函数为

$$M_X(s) = \frac{2}{2-s}, \quad s \in (-2, 2)$$

证明其服从指数分布。

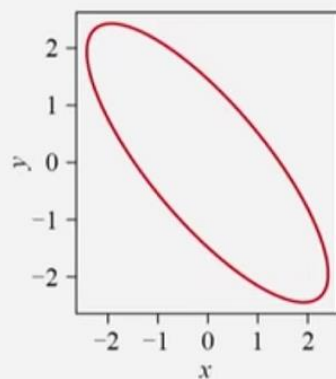
4. 协方差和相关系数

- 考虑多维随机向量的数字特征---反映分量之间关系的数字特征---协方差、相关系数

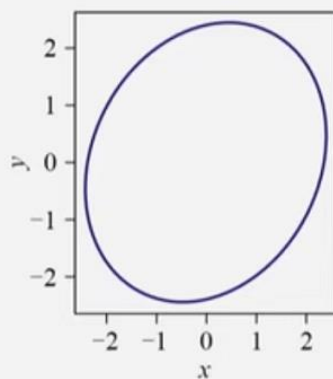
4.1. 协方差(Covariance)



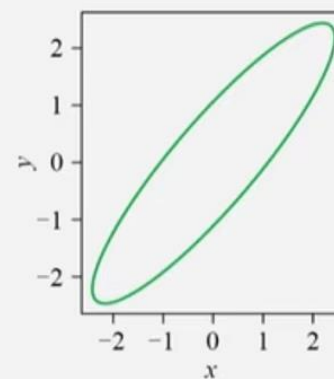
两个随机变量是同方向变化？还是反方向变化？同向或反向程度如何？



反向关系



近乎没有线性关系



正向关系

定义 4.10 协方差

设随机变量 X 和 Y 均平方可积, 即 $\mathbb{E}X^2 < \infty, \mathbb{E}Y^2 < \infty$, 则称

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y), \quad (4.20)$$

为随机变量 X, Y 的协方差(covariance).



$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)$$

即

$X + Y$ 的波动性 = X 的波动性 + Y 的波动性 + X 和 Y 的相关性

1. $Cov(X, Y) = Cov(Y, X), \quad Cov(X, X) = Var(X)。$

2. $Cov(X, Y) = EXY - EXEY。$

3. 对任意实数 a, b, c, d 有

$$Cov(aX + b, cY + d) = acCov(X, Y),$$

$$Cov(aX + bY, cX + dY) = acVar(X) + (ad + bc)Cov(X, Y) + bdVar(Y).$$

(随机变量作平移后的协方差不变, 随机变量前的常数可以提到协方差的外边)

4. $Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)。$

5. 若 X 与 Y 相互独立, 则 $Cov(X, Y) = 0。$

以概率1

6. $[Cov(X, Y)]^2 \leq Var(X)Var(Y)$. 等号成立 $\Leftrightarrow X, Y$ 之间有严格的线性关系, 即存在不全为 0 的常数 c_1, c_2 , 使得 $c_1X + c_2Y + c_3 = 0$. 这条性质称为随机变量场合的柯西—施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式.

4.2. 相关系数(correlation coefficient)

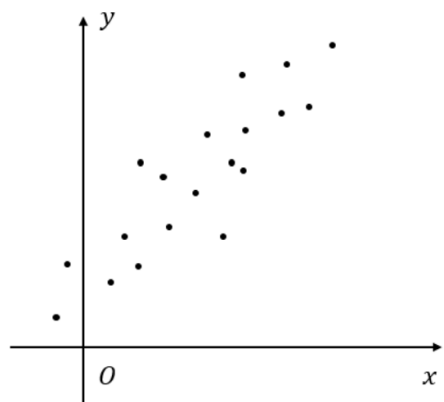
定义 4.11 相关系数

设随机变量 X 和 Y 均平方可积, 即 $\mathbb{E}X^2 < \infty, \mathbb{E}Y^2 < \infty$, 则称

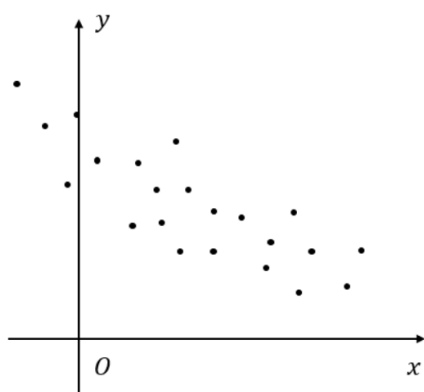
$$\rho_{X,Y} = \text{Cov}\left(\frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\text{Var}(X)}}, \frac{Y - \mathbb{E}Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}\right) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \quad (4.22)$$

为随机变量 X, Y 的相关系数(correlation coefficient). 如果不混淆的话, 就简记为 ρ . 

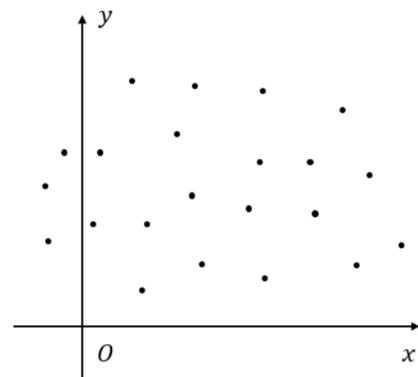
- 标准化随机变量的协方差
- 相关系数没有单位, 不受随机变量单位的影响
- $|\rho_{X,Y}| \leq 1$, 等号成立当且仅当 X 与 Y 之间存在严格的线性关系, 即存在实数 a 和 b 使得 $Y = aX + b$ 。
- $\rho_{X,Y} < 0$, 称 X, Y 负相关; $\rho_{X,Y} > 0$, 称 X, Y 正相关; $\rho_{X,Y} = 0$, 称 X, Y 线性不相关。



(a) 正相关



(b) 负相关



(c) 线性不相关

线性相关性示意图

- 注： $\rho_{X,Y}$ 也常称作 X 和 Y 线性相关系数, 只能刻画 X 与 Y 之间的线性相依程度。
 - $\rho_{X,Y}$ 越接近 1, 就表示 X 与 Y 之间的线性相关程度越高。
 - $\rho_{X,Y} = 0$ 只能表明 X 与 Y 之间不存在线性关系, 但可以存在非线性的函数关系。

设 $X \sim U(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 而 $Y = \cos X$, 证明 X, Y 不相关.
但是 X, Y 之间存在着非线性的函数关系.

例子(二维正态分布)

- 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $Cov(X, Y)$ 和 $\rho_{X,Y}$.

- 相互独立反映随机变量分布之间的关系，
而不相关反映了随机变量的一个特征。
- 对于随机变量 X 与 Y :
 - 如果 X 与 Y 相互独立，那么它们一定不相关；
 - 如果 X 与 Y 不相关，它们未必相互独立。
 - 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ，则独立性与不相关性等价。

试证明若 (X, Y) 服从单位圆内的均匀分布, 则 X, Y 不相关但不独立.

设随机变量 X 和 Y 的分布律分别为

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

并且 $P(X \cdot Y = 0) = 1$. 则 X 与 Y 不独立, 也不相关.

定理 4.3

对任何非退化的随机变量 X, Y 存在方差, 如下四个命题相互等价: (1) X 与 Y 不相关; (2) $\text{Cov}(X, Y) = 0$; (3) $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$; (4) $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.



5. 熵的基本概念

- 度量的随机变量中所含有的信息量大小。体现随机变量的不确定性程度，熵值越大不确定性就越大。

设 X 为离散随机变量，分布律为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k \in \mathbb{N},$$

则其熵 (Entropy) 定义为

$$H(X) = - \sum_{k=1}^{\infty} p_k \log_2(p_k)$$

如果 X 为连续随机变量，概率密度函数为 $f_X(x)$ ，则其熵定义为

$$H(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \ln(f_X(x)) dx,$$

- (0-1 分布的熵) 设 X 是 0-1 分布随机变量, 分布律为

$$\mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = p, \quad 0 < p < 1,$$

求其熵.

$$H(X) = -[p \log_2(p) + (1 - p) \log_2(1 - p)]$$

- $p = 1/2$ 时, X 的熵达到最大. 此时 X 的取值没有任何偏向性, 最难以预测和估计, 因此随机程度最高, 不确定性也最大.
- 若 $p = 0$ 或者 $p = 1$, 则说明 X 取值是确定的, 没有任何随机性, 其熵为 0 很合理.

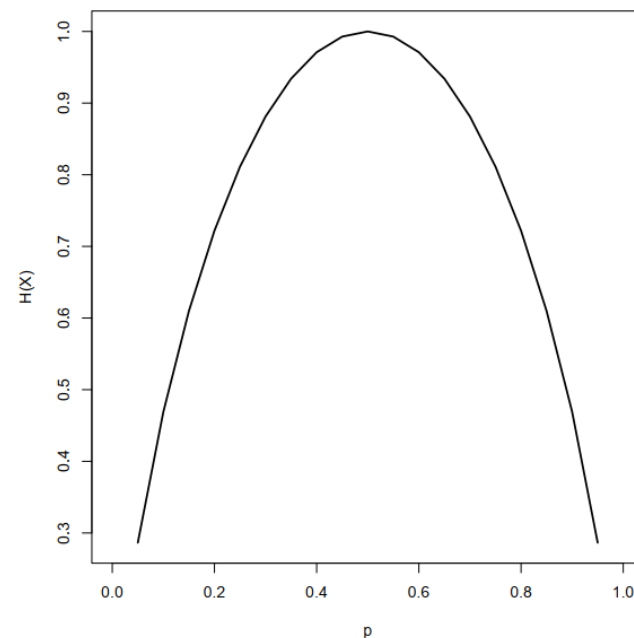


图 4.5: 0-1 分布的熵

性质 离散随机变量 X 的熵 $H(X)$ 有许多性质:

(1) $H(X) \geq 0$

(2) 如果取有限个值的随机变量 X 的概率分布 $\{p_k, k = 1, \dots, n\}$ 不是离散均匀分布, 那么有

$$H(X) \leq \log_2(n),$$

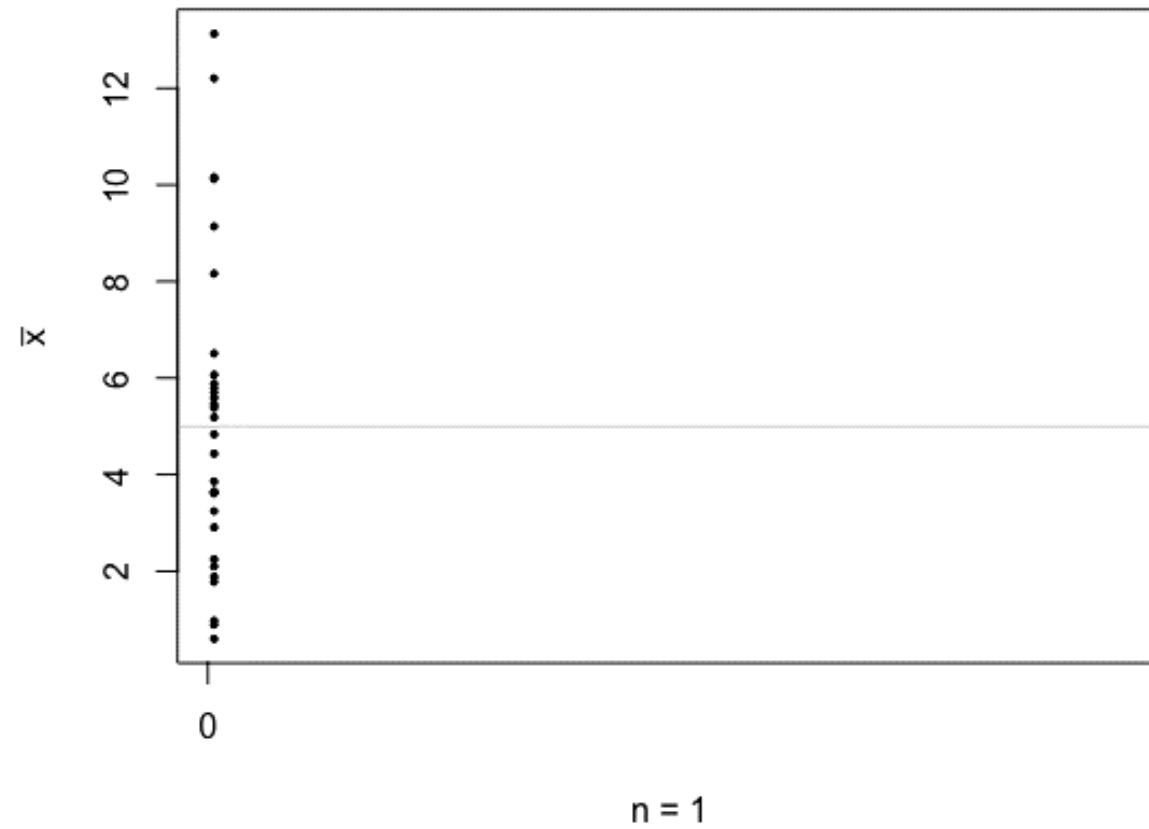
当且仅当 X 为离散均匀分布随机变量时等号成立.

6. 大数定律和中心极限定理

- **大数定律**, 是概率论中讨论随机变量和的平均值的收敛情况, 是数理统计学中参数估计的理论基础.
- **中心极限定理**, 是概率论中讨论随机变量和的分布以正态分布为极限的一组定理, 这组定理是数理统计学和误差分析的理论基础, 指出了大量随机变量近似服从正态分布的条件.

$$n \rightarrow \infty$$

6.1. 大数定律—引例: χ_5^2 分布



定义 4.13 依概率收敛

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一随机变量序列, X 为随机变量, 如果对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0, \quad (4.23)$$

则称随机变量序列 X_n 依概率趋于随机变量 X , 记为 $X_n \rightarrow X, in P$, 或 $X_n \xrightarrow{P} X$. 

特例: (X 为常数 c) 考虑随机变量序列 $\{X_n\}$, $X_n \sim \text{Exp}(n)$, 即 X_n 服从参数为 n 的指数分布. 证明 $X_n \xrightarrow{P} 0$.

定理 4.4 大数定律

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一列独立同分布 (i.i.d.) 随机变量序列, 记它们相同的期望和方差分别为 μ 和 σ^2 . 记 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|S_n/n - \mu| \geq \varepsilon) = 0, \quad (4.24)$$



$$\text{即: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad \bar{X} \xrightarrow{P} \mu$$

- (伯努利大数定律) 若以 Y_n 表示 n 次伯努利实验中的成功次数, 则对任意的常数 $\epsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|p_n - p| \geq \epsilon) = 0$$

其中 $p_n = \frac{Y_n}{n}$ 。

- 频率(依概率)收敛于概率

- (弱)大数定律(weak law of large numbers(WLLN) 依概率收敛, converges in probability) :

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \mu, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| \geq \epsilon) = 0$$

样本均值“依概率收敛”于总体均值

- (强)大数定律(strong law of large numbers(SLLN)几乎处处收敛, converges almost surely) :

$$\bar{X} \xrightarrow{a.s.} \mu, \quad P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu\right) = 1$$

样本均值“以概率为1收敛”于总体均值

- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为一列实值随机变量, X 为随机变量, F_n 和 F 分别为随机变量 X_n 和 X 的分布函数. 如果对 F 的所有连续点 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x),$$

则称 $\{F_n\}$ 弱收敛 (converge weakly) 于 F , 也称 $\{X_n\}$ 依分布收敛

(converge in distribution) 于 X , 常记为 $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

例 4.36 设 $X_n \sim U(0, \frac{1}{n})$, X 表示退化到 0 的随机变量. 记 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 分别为 X_n 和 X 的分布函数, 则

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ nx, & 0 \leq x < 1/n, \\ 1, & x \geq 1/n \end{cases}, \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 时对任意固定的 $x \in (-\infty, 0) \cup [1/n, +\infty)$ 有依分布收敛 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 成立. 但是在 $x = 0$ 处, 对任意的 n 成立 $F_n(0) \equiv 0$, 而 $F(0) \equiv 1$. 即在点 $x = 0$ 处依分布收敛不成立.

依概率收敛与依分布收敛关系

定理 4.5 依概率收敛与依分布收敛关系

设 $X_1, X_2, \dots$ 为一列实值随机变量, X 为另一随机变量, 则

(1). 如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, 则 $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$.

(2). 如果 $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c$, 则 $X_n \xrightarrow{P} c$, 其中 c 为一个常数.

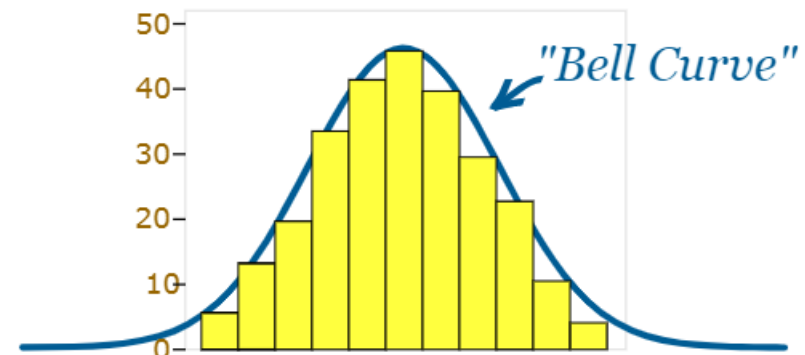
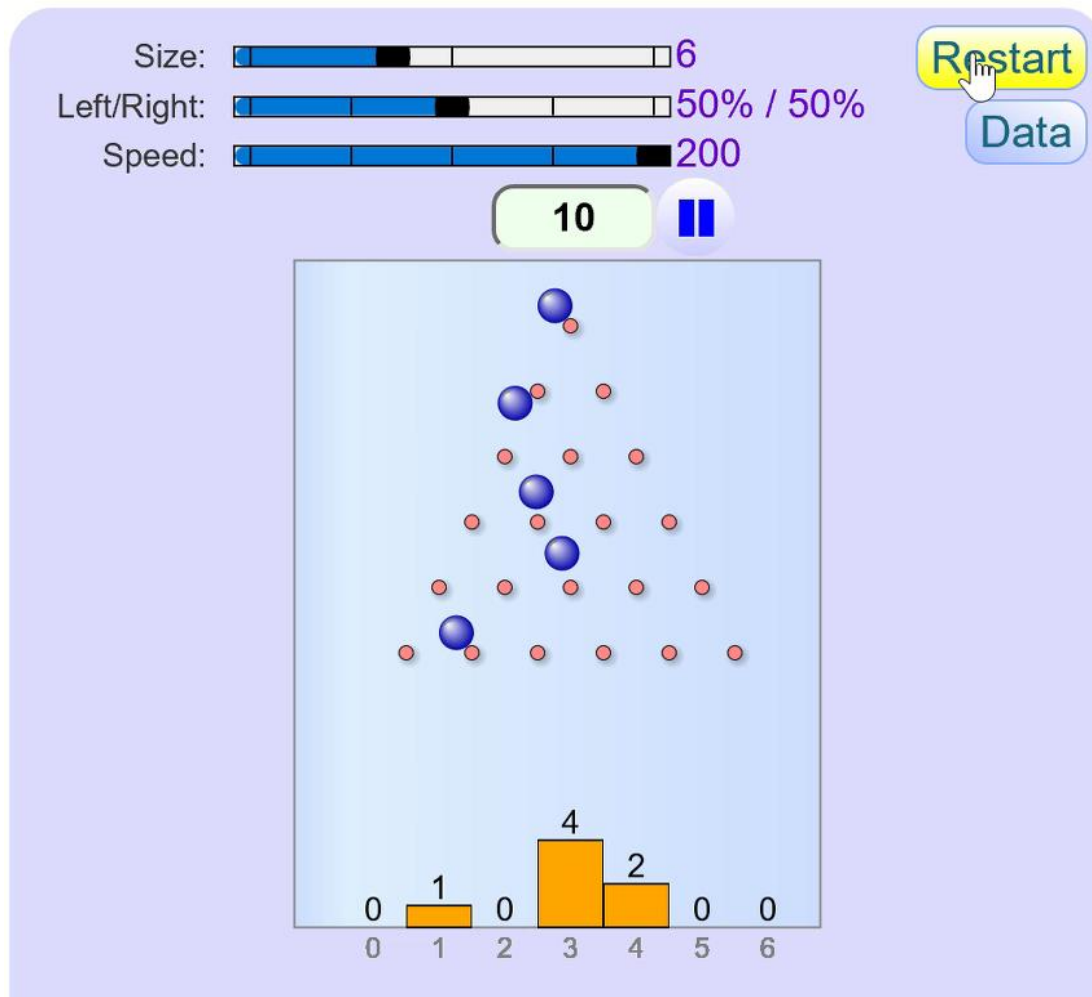


- 依分布收敛一般不能推出依概率收敛.

例 4.37 设 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 为一列独立同分布的 $B(1, \frac{1}{2})$ 随机变量序列. $X \sim B(1, \frac{1}{2})$ 为一独立于序列 $\{X_i\}$ 的随机变量. 则 $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$. 但是, X_n 不依概率收敛到 X . 事实上, 因为 $|X_n - X|$ 实际上也是服从 $B(1, \frac{1}{2})$ 的随机变量且

$$\mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) = \frac{1}{2}, \quad \text{对 } 0 < \epsilon < 1.$$

6.2. 中心极限定理(Central Limit Theorem)—引例：高尔顿板



<https://www.mathsisfun.com/data/quincunx.html>

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

定理4.7 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量序列, $X_i \sim B(1, p)$, $0 < p < 1$,

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \Phi(x).$$

$\Phi(x)$ 为标准正态分布函数.

$$\text{即: } \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1) \quad \text{或} \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1). \quad (\bar{X} = S_n/n)$$

林德伯格-莱维中心极限定理

定理4.6 林德伯格-莱维中心极限定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量序列, 记它们相同的期望和方差分别为 μ, σ^2 . $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(S_n/n - \mu)}{\sigma} \leq x\right) = \Phi(x).$$

$$\text{即: } \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1) \quad \text{或} \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1). \quad (\bar{X} = S_n/n)$$

$$\left(\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1) \quad \text{或} \quad \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1) \right)$$

- 一般而言, 当 $n \geq 30$ 时, 中心极限定理的近似程度能满足一般的要求。
- 中心极限定理和大数定律都是普适性结论, 即它们不依赖总体是什么分布, 其结论都是一样的
 - ✓ 简单随机样本的样本均值依概率收敛于总体期望, 而它的分布收敛于正态分布.

- 利用正态分布估计二项分布 $X \sim B(n, p)$, 当 n 较大时, 由定理4.7, 近似有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(k - 1/2 < X \leq k + 1/2) \approx \Phi\left(\frac{k + 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k - 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &\stackrel{\text{中值定理}}{\approx} \frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi np(1-p)}} \exp\left\{-\frac{(k - np)^2}{2np(1-p)}\right\} \end{aligned} \quad (4.29)$$

$$\mathbb{P}(k_1 \leq X \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right), \quad (4.30)$$

$$\mathbb{P}(k_1 \leq X \leq k_2) = \mathbb{P}(k_1 - 1/2 < X < k_2 + 1/2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 + 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right), \quad (4.31)$$

这是对公式(4.30)的连续性修正, 因为正态分布是连续的, 而二项分布分布函数是阶梯函数, 因此将下限 k_1 和上限 k_2 分别修正为 $k_1 - 1/2$ 和 $k_2 + 1/2$. 这一修正在近似计算二项分布两头的概率时比较有效. 区间不在两头时可以不作修正, 直接用 k_1 和 k_2 , 即公式(4.30).

• 例：设 $X \sim B(20, 0.3)$, 求 $\mathbb{P}(X = 3)$ 和 $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$.

• 直接计算： $\mathbb{P}(X = 3) = \binom{20}{3} \cdot 0.3^3 \cdot 0.7^{17} = 0.07160$,

$$\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3) = \sum_{k=1}^3 \binom{20}{k} 0.3^k 0.7^{20-k} = 0.10629,$$

• 正态逼近： $\mathbb{P}(X = 3) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi \times 20 \times 0.3 \times 0.7}} \exp \left\{ -\frac{(3-6)^2}{2 \times 20 \times 0.3 \times 0.7} \right\} = 0.06668$.

使用修正的中心极限定理近似式(4.31)有

$$\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3) \approx \Phi\left(\frac{3.5-6}{\sqrt{4.2}}\right) - \Phi\left(\frac{0.5-6}{\sqrt{4.2}}\right) = 0.99636 - 0.88875 = 0.10761,$$

而使用未修正的正态分布近似式(4.30)计算有

$$\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3) \approx \Phi\left(\frac{3-6}{\sqrt{4.2}}\right) - \Phi\left(\frac{1-6}{\sqrt{4.2}}\right) = 0.99265 - 0.92838 = 0.06427.$$

由上可见, 即使在 $n = 20$ 场合, 用正态逼近 $\mathbb{P}(X = 3)$ 的误差不超过 0.005, 用修正的正态分布来近似 $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$, 其误差不超过 0.0014, 但是用不修正的中心极限定理来估计误差要大一点.

- 设计计算机按四舍五入进行运算, 求计算机运行 n 步后累积误差绝对值超过 $0.6\sqrt{n}$ 的概率.

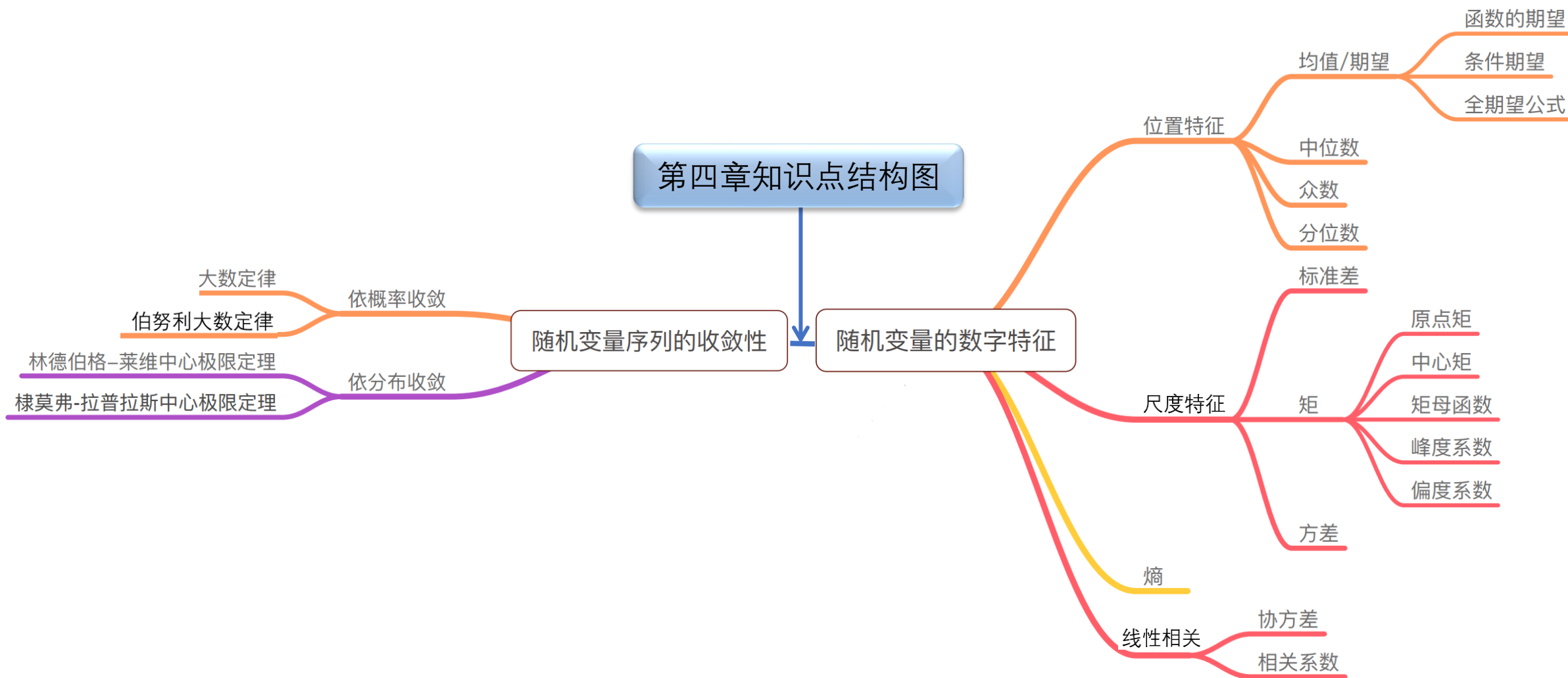
- 为了解某地区初中生人群沉迷于网络游戏的比例 p , 需要对该地区人群进行调查. 问要调查多少青少年, 才能使调查得到的网络游戏沉迷比例与真实网络游戏沉迷率之差的绝对值小于 0.5% 的概率不小于 95%.

✓ 利用切比雪夫不等式, $n \geq 2 \times 10^5$

✓ 利用中心极限定理, $n \geq 38416$ $[p(1-p) \leq 1/4]$

若 p 能有一个大致范围, 调查人群规模还能减少。如: 第一步先调查少量青少年, 比如 200 人, 大致确定 p 的一个范围, 例如 $p \in (0.2, 0.3)$, 此时 $p(1-p) \leq 0.3 \times 0.7 = 0.21$, 由此得到调查人数 n 只要满足 $n \geq 32269.44$, 即只要调查 32270 个青少年即可满足精度要求.

- 某统计学老师教两个班的《概率论与数理统计》，设期末总评的平均分都是 80 分, 甲班有 40 名学生, 乙班有 60 名学生, 每个学生成绩的方差都是 25.
 - (1) 分别估计两个班平均成绩超过 81 分的概率,
 - (2) 估计甲班平均成绩超过乙班 1.7 分的概率,
 - (3) 估计乙班平均成绩超过甲班 1.7 分的概率.



The background is a traditional Chinese ink wash painting. It features misty, layered mountains in shades of blue and grey. In the lower-left corner, there is a dark, gnarled branch with small red blossoms. In the upper-right corner, several birds are depicted in flight. The overall style is serene and artistic.

*Thank
you!*